

PROPOSTA INTERNA | SETOR DE TI

Central Única de TI

Unificação do portal de chamados, da base de soluções, da triagem automática e do dashboard operacional em uma única plataforma própria.

Organização	Grupo Gasômetro Madeiras
Documento	Proposta de arquitetura e plano de implementação
Autor	Enzo Xavier Santos — Analista e Desenvolvedor, TI
Data	Setembro de 2026
Status	Para avaliação do time de TI

01

Sumário executivo

O atendimento de TI do Grupo Gasômetro funciona hoje sobre três ferramentas externas que não conversam entre si: o Hipporello recebe os chamados, o Trello executa o atendimento e a análise de indicadores só existe depois de um tratamento manual de dados feito no fechamento de cada mês. Não há nenhuma camada de autoatendimento: todo chamado, inclusive os repetitivos e já resolvidos dezenas de vezes, chega até um analista.

Esta proposta apresenta a **Central Única de TI**: uma plataforma própria que reúne portal de chamados, base de soluções, triagem prévia e dashboard operacional em um só lugar, hospedada em domínio da empresa e sob controle integral do setor.

O que muda na prática

- **Redução de volume.** Antes de abrir um chamado, o usuário recebe sugestões da base de soluções. Só abre chamado quem realmente precisa de um analista.
- **Fim do fechamento manual.** O dashboard é alimentado direto do banco, em tempo real. O tratamento de dados de fim de mês deixa de existir.
- **Base de conhecimento que cresce sozinha.** Cada chamado resolvido vira candidato a artigo, e cada artigo passa a evitar chamados futuros.
- **Autonomia.** Sem dependência de licença, limite de plano ou roadmap de fornecedor externo. Os dados de atendimento passam a ser da empresa.
- **Base para automação.** O histórico estruturado é o insumo para uma triagem assistida por IA no nível I, prevista na última fase.

RESUMO DA RECOMENDAÇÃO

Implementação em cinco fases ao longo de aproximadamente seis meses, com entrega de valor já na primeira fase e migração gradual, mantendo o Trello em paralelo até a virada completa. Custo de infraestrutura previsto próximo de zero nas faixas gratuitas de Supabase e Vercel, com o domínio como única despesa recorrente garantida.

02

Situação atual

O fluxo funciona, mas está fragmentado. Cada etapa vive em uma ferramenta diferente e a ligação entre elas é feita manualmente.

Etapa	Ferramenta hoje	Limitação
Abertura do chamado	Hipporello (formulário web)	Sem triagem e sem autoatendimento. Todo chamado entra na fila, inclusive o recorrente.
Atendimento	Trello (quadro Suporte TI)	Quadro genérico de tarefas. Sem SLA, sem categorização obrigatória, sem histórico pesquisável de soluções.
Indicadores	Power BI a partir de export JSON	Depende de extração e tratamento manual no fim de cada mês. A visão é sempre retroativa.
Conhecimento	Academia Gasômetro	Concentra treinamentos de processo, mas está desconectada do momento em que o usuário tem o problema.

Custos indiretos do modelo atual

- Tempo de analista consumido por chamados que a própria documentação resolveria.
- Indicadores que chegam tarde demais para corrigir rota dentro do mês.
- Retrabalho de tratamento de dados todo fechamento.
- Conhecimento retido nos comentários dos cartões, sem forma de busca e perdido quando o cartão é arquivado.
- Dependência de dois fornecedores externos para uma operação crítica do setor.

03

A proposta

Uma plataforma única com cinco módulos integrados sobre o mesmo banco de dados. O usuário enxerga uma porta de entrada só; o TI enxerga toda a operação em um só lugar.

Central

Porta de entrada única, com login corporativo. A partir dela o usuário chega à base de soluções ou à abertura de chamado.

Base de soluções

Artigos organizados por categoria e unidade, com busca em português. Alimentada pelo histórico de chamados já resolvidos.

Triagem

Antes de abrir o chamado, o sistema sugere os artigos mais prováveis para a descrição digitada. "Isso resolveu seu problema?" Se sim, o chamado nunca é aberto e a deflexão é registrada.

Portal do TI

Quadro de atendimento próprio, com filas, atribuição, prioridade, SLA, comentários e anexos. Substitui o Trello.

Dashboard

Painel operacional integrado à plataforma, lendo direto do banco. Volume, backlog, tempo médio de resolução, taxa de deflexão, distribuição por unidade e por categoria.

SOBRE O DASHBOARD

O painel de indicadores é **nativo da plataforma**, construído sobre o mesmo banco de dados da operação, e não uma integração com o Power BI. É isso que permite que os números sejam de tempo real e que o fechamento manual mensal seja eliminado. O relatório atual em Power BI pode ser mantido em paralelo durante a transição e para análises históricas mais profundas.

Fluxo do usuário

- 1 Acessa a Central e faz login com a conta corporativa.
- 2 Descreve o problema no campo de abertura.
- 3 A triagem retorna artigos relacionados enquanto ele digita.
- 4 Se um artigo resolve, ele confirma e o atendimento termina ali. A deflexão fica registrada.
- 5 Se não resolve, o chamado é aberto já com categoria inferida, unidade, prioridade e o histórico do que ele consultou.
- 6 O chamado entra na fila do Portal do TI e o dashboard reflete a mudança imediatamente.

04

Arquitetura técnica

A stack foi escolhida para reduzir ao máximo o código de infraestrutura e concentrar o esforço nas regras de negócio do atendimento.

Camada	Tecnologia	Justificativa
Front-end (Central, Base, Triagem)	HTML, CSS e JavaScript	Telas de leitura e formulários simples. Não justificam framework nem etapa de build.
Front-end (Portal do TI)	Next.js	Quadro de atendimento tem estado complexo, atualização ao vivo e interação intensa. Aqui o framework se paga.
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)	Postgres gerenciado, com busca textual nativa em português e trilha de auditoria.
API	Supabase (PostgREST) + Edge Functions	API REST gerada automaticamente sobre as tabelas. Edge Functions apenas para as regras que não cabem no banco.
Autenticação	Supabase Auth	Login corporativo com SSO. Permissão por perfil aplicada no próprio banco via Row Level Security.
Tempo real	Supabase Realtime	Atualização do quadro e do dashboard por WebSocket, sem recarregar a página.
Anexos	Supabase Storage	Prints e documentos anexados ao chamado, com controle de acesso.
Hospedagem	Vercel	Deploy contínuo a partir do repositório, HTTPS e domínio próprio da empresa.

Princípios de decisão

- **A regra de permissão mora no banco.** Row Level Security garante que um usuário de loja só enxergue os próprios chamados, independentemente de qual tela chame a API.
- **Nada de camada de API redundante.** O Supabase já expõe REST sobre as tabelas. Escrever um backend próprio para repassar consultas só adicionaria manutenção sem ganho.
- **Framework só onde há complexidade.** Vanilla nas telas simples mantém o projeto leve; Next.js entra apenas no Portal do TI.
- **Modelagem primeiro.** Se o schema estiver correto, trocar qualquer camada acima dele é barato. Se estiver errado, tudo acima herda o erro.

05

Modelo de dados

Estrutura central prevista. O histórico do Trello é importado para dentro dela na Fase 0, o que dá base imediata para a busca e para os indicadores.

Tabela	Conteúdo
usuarios	Colaborador, unidade, setor, perfil de acesso.
unidades	Lojas e centros de distribuição (SJC, GRU, Diadema, Uberlândia e demais).
categorias	Taxonomia de chamados: sistema, equipamentos, conexão, pedidos, financeiro, logística.
chamados	Número, solicitante, unidade, categoria, prioridade, status, responsável, datas de abertura, primeira resposta e fechamento.
comentarios	Histórico completo da conversa, com autor e visibilidade interna ou pública.
anexos	Arquivos vinculados ao chamado.
artigos	Base de soluções: título, conteúdo, categoria, vetor de busca.
artigo_feedback	Registro de cada "isso resolveu?", base do cálculo de deflexão.
sla_politicas	Prazo de resposta e de resolução por prioridade e categoria.

Busca da base de soluções

A primeira versão usa a busca textual nativa do PostgreSQL com dicionário em português, que cobre bem termos técnicos e nomes de sistema. Se a avaliação de uso mostrar que consultas escritas de forma diferente da do artigo deixam de encontrar resultado, a evolução natural é busca semântica com pgvector, já suportada pelo Supabase e sem troca de banco.

06

Plano de implementação

Cinco fases, cada uma entregando algo utilizável por conta própria. A ordem é deliberada: a base de soluções vem antes do quadro de atendimento porque é ela que reduz volume — o quadro apenas organiza o que já entrou.

0

Modelagem e migração de dados

2 SEMANAS

Objetivo. Estabelecer o schema definitivo e trazer o histórico do Trello para dentro dele.

- Modelagem completa no PostgreSQL e políticas de Row Level Security.
- Importação do JSON histórico do quadro Suporte TI.
- Normalização de unidade, categoria, solicitante e responsável.
- Repositório, projeto Supabase e ambiente na Vercel configurados.

Critério de conclusão. Histórico completo consultável por SQL, com contagens conferindo com o Power BI atual.

1

Base de soluções

3 A 4 SEMANAS

Objetivo. Publicar a documentação e observar o que os usuários realmente procuram.

- Central com login corporativo (Supabase Auth).
- Listagem e leitura de artigos por categoria e unidade.
- Busca em português e registro de cada termo pesquisado.
- Primeiros artigos escritos a partir dos chamados mais recorrentes do histórico.
- Botão "isso resolveu?" em cada artigo.

Critério de conclusão. Base no ar em domínio próprio, divulgada às unidades, com métricas de busca sendo coletadas.

2

Triagem e abertura de chamado

3 A 4 SEMANAS

Objetivo. Colocar a deflexão em operação antes de migrar o atendimento.

- Formulário de abertura com sugestão de artigos em tempo real.
- Confirmação de resolução encerrando o atendimento sem abrir chamado.
- Abertura de chamado com categoria inferida e histórico de consulta anexado.
- Notificação por e-mail de abertura e atualização.

Critério de conclusão. Taxa de deflexão medida e estável por pelo menos duas semanas.

3

Portal do TI

4 A 6 SEMANAS

Objetivo. Substituir o Trello como ferramenta de atendimento.

- Quadro com filas equivalentes às listas atuais e atualização em tempo real.
- Atribuição, prioridade, mudança de status, comentários e anexos.
- Controle de SLA por prioridade, com alerta de vencimento.
- Operação em paralelo com o Trello durante todo o período.

Critério de conclusão. Time de TI operando integralmente no portal por duas semanas sem retorno ao Trello.

4

Dashboard operacional**2 A 3 SEMANAS****Objetivo.** Encerrar o tratamento manual de dados do fechamento mensal.

- Painel em tempo real: volume, backlog, tempo médio de resolução e cumprimento de SLA.
- Recortes por unidade, categoria, prioridade e analista.
- Indicador de deflexão e ranking de artigos por chamados evitados.
- Exportação para os relatórios de gestão.

Critério de conclusão. Fechamento mensal gerado pela própria plataforma, sem extração manual.

5

Automação e integrações**CONTÍNUO****Objetivo.** Ampliar o alcance da plataforma depois que a base estiver madura.

- Vínculo entre artigos da base e treinamentos da Academia Gasômetro.
- Sugestão automática de novo artigo a partir de chamados resolvidos e recorrentes.
- Triagem assistida por IA sugerindo resposta de nível I com base no histórico.
- Abertura e acompanhamento de chamado por e-mail.

Critério de conclusão. Cada item avaliado individualmente por ganho medido, sem prazo fechado.**SOBRE A MIGRAÇÃO**

O Trello não é desligado em nenhum momento antes da Fase 3 estar validada. Durante todo o período de paralelo, o histórico continua sendo importado, e o desligamento só acontece quando o time confirmar que não precisa mais voltar à ferramenta antiga.

07

Como medir o sucesso

Os indicadores abaixo devem ser medidos desde o início, com a linha de base extraída do histórico atual do Trello, para que o ganho seja demonstrável.

Indicador	Como medir	Fase
Taxa de deflexão	Consultas resolvidas na base dividido pelo total de tentativas de abertura.	2
Volume de chamados	Comparação mês a mês contra a linha de base do histórico importado.	2
Tempo médio de resolução	Diferença entre abertura e fechamento, por categoria e prioridade.	3
Cumprimento de SLA	Percentual de chamados respondidos e resolvidos dentro do prazo definido.	3
Cobertura da base	Percentual de chamados abertos cuja categoria já possui artigo publicado.	1
Chamados evitados por artigo	Ranking dos artigos por confirmação de resolução.	2

Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Concentração de conhecimento em uma única pessoa	Documentação técnica versionada no repositório, tecnologias de mercado e não soluções exóticas, e revisão do código com o time desde a Fase 0.
Usuário ignorar a triagem e insistir em abrir chamado	A triagem sugere, não bloqueia. O ganho vem da qualidade dos artigos, e o indicador de deflexão mostra rapidamente se a base está fraca.
Base de soluções desatualizar	Feedback de utilidade em cada artigo e revisão periódica dos artigos com avaliação negativa recorrente.
Resistência do time à mudança de ferramenta	Operação em paralelo com o Trello durante toda a Fase 3, com paridade de recursos antes do desligamento.
Limite das faixas gratuitas de Supabase e Vercel	Monitoramento de uso desde a Fase 1. Os planos pagos são de custo baixo e previsível, muito abaixo de licenças de helpdesk por agente.
Perda de dados na migração	Importação validada por conferência de contagem contra o Power BI atual, com o JSON original preservado.

08

Decisões pendentes e próximos passos

Os pontos abaixo precisam de definição do time e da gestão antes do início da Fase 0.

Decisões necessárias

- **Autenticação.** Definir se o login usará SSO com a conta corporativa já existente ou cadastro próprio. A escolha influencia a adoção mais do que qualquer outro item desta lista.
- **Domínio.** Definir o endereço da central e providenciar o apontamento.
- **Envio de e-mail.** Definir o serviço de disparo e o remetente institucional para as notificações de chamado.
- **Taxonomia de categorias.** Revisar e congelar a lista de categorias antes da migração, aproveitando para corrigir as inconsistências do histórico.
- **Política de SLA.** Definir prazos por prioridade, hoje inexistentes de forma formal.
- **Responsáveis pelo conteúdo.** Definir quem escreve e quem revisa os artigos da base de soluções.

Próximos passos imediatos

- Apresentar esta proposta ao time de TI e coletar objeções.
- Fechar as decisões pendentes acima.
- Levantar os vinte problemas mais recorrentes do histórico, que serão os primeiros artigos da base.
- Iniciar a Fase 0.

PONTO DE PARTIDA COM MENOR RISCO

Se houver hesitação em aprovar o projeto completo, a Fase 1 pode ser tratada como piloto isolado. Ela entrega valor sozinha, não altera nada do fluxo atual de atendimento e, ao fim, mostra com dados reais se a base de soluções reduz chamados o suficiente para justificar as fases seguintes.